

פרישה לינארית

הגדרה: קבוצת כל הצרופים הלינאריים, המסומנים על ידי $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_n, K)$ נקראת הפרישה לינארית של הקבוצה $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ מעל שדה K .

משפט: $\text{Span}(W)$ הוא תת המרחב הקטן ביותר המכיל את W .

תרגילים:

1. יהי V מרחב וקטורי מהצורה $\{(x, x - y + z, -x - z)\}$. יש למצוא קבוצה פורשת.

פתרון: אפשר למצוא קבוצות פורשות שונות. נבצע

$$(x, x - y + z, -x - z) = x(1, 1, -1) + y(0, -1, 0) + z(0, 1, -1)$$

וקל לקחת את שלושת הוקטורים $\{(1, 1, -1), (0, -1, 0), (0, 1, -1)\}$ כקבוצה הפורשת את המרחב הוקטורי הנתון.

2. נתונים שני הפולינומים הבאים: $\{1 - x^2, 2x^3 + x^4\}$. יש למצוא את המרחב הוקטורי הקטן ביותר שיכיל את שניהם.

פתרון: ידוע כי המרחב הוקטורי הקטן ביותר שיכיל אותם הוא תת המרחב הנפרש על ידם, ולכן ניקח את הקומבינציה הלינארית המתקבלת משני פולינומים אלה.

$$\alpha(1 - x^2) + \beta(2x^3 + x^4) = \alpha - \alpha x^2 + 2\beta x^3 + \beta x^4$$

3. נתונות המטריצות הבאות:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מהי הפרישה הלינארית שלהן מעל שדה המספרים הממשיים?

פתרון: הפרישה הלינארית שלהן זהו אוסף הקומבינציות הלינאריות. ולכן נקבל

$$\alpha A + \beta B + \gamma C = \alpha \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

וקיבלנו כי הקבוצה פורשת את אוסף המטריצות הסימטריות מסדר 2×2 .

4. עבור איזה ערך של a הפולינום $ax^2 + 3x - 7$ שייך למרחב הנפרש על ידי $\{x^2 - 2x + 5, 3x^2 + 5x - 9\}$?

פתרון: נבדוק עבור איזה ערך של a פולינום זה הוא איבר במרחב. נשווה אותו לפרישה:

$$\alpha(x^2 - 2x + 5) + \beta(3x^2 + 5x - 9) = ax^2 + 3x - 7$$

נשווה את מקדמי האיברים בהתאמה:

$$\begin{cases} x^2: & \alpha + 3\beta = a \\ x: & -2\alpha + 5\beta = 3 \\ 1: & 5\alpha - 9\beta = -7 \end{cases}$$

מתוך שתי המשוואות האחרונות (מקדמי האיבר החופשי ומקדמי x), נקבל כי

$$\alpha = -\frac{8}{7}, \beta = \frac{1}{7}. a = -\frac{5}{7}$$

5. האם קיימים 4 פולינומים, כולם ממעלה 3 הפורשים את $P_3(x)$ (מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-3). אם כן - יש להביא דוגמא. אם לא - יש להסביר מדוע.

פתרון: כדי לפרוש את המרחב המדובר, צריך ארבעה איברים. אם ניקח ארבעה פולינומים, כולם ממעלה 3, שהם בלתי תלויים לינארית, אזי אלה יפרשו את המרחב:

$$1 + x^3, x + x^3, x^2 + x^3, x^3$$

6. למרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 5, אין קבוצה פורשת של 7 פולינומים שחמישה מהם הם ממעלה 2 לכל היותר.

פתרון: נניח בדרך השלילה כי קיימים חמישה פולינומים ממעלה שניה לכל היותר. אז שני הפולינומים הנותרים היו צריכים לפרוש פולינומים מהצורה $ax^5 + bx^4 + cx^3$ ולמרחב כזה נחוצים שלושה פולינומים (לפחות) שיפרשו אותו. והגענו לסתירה.

7. מצא וקטור ב- R^3 הפורש את החיתוך בין המישור $U = \{(a, b, 0)\}$ והמישור הנוצר על ידי הוקטורים $\{(1, -1, 1), (1, 2, 3)\}$.

פתרון:

נשווה את הפרישות של המרחבים

$$\begin{aligned} (a, b, 0) &= x(1, -1, 1) + y(1, 2, 3) = (x + y, -x + 2y, x + 3y) \\ \Rightarrow \begin{cases} a = x + y \\ b = -x + 2y \\ 0 = x + 3y \end{cases} &\Rightarrow x = -3y \Rightarrow (x + y, -x + 2y, x + 3y) = (-2y, 5y, 0) \end{aligned}$$

לכן, וקטור הנמצא בחיתוך המרחבים הוא $(-2, 5, 0)$ או כל כפולה שלו בסקלר.